

后续优化建议

编制日期：2026年5月26日 | 版本：V1.0

一、短期优化（1-3 个月）

1.1 数据层面

• 1. 接入真实企业订单数据

当前系统使用仿真数据训练模型。上线后应：收集至少 3 个月的真实成交数据；用真实数据重新训练 XGBoost 模型；对比仿真数据训练的模型 vs 真实数据训练的模型效果。

• 2. 建立竞品价格自动监控

当前竞品数据为一次性生成。建议：搭建定时爬虫，每日采集美团、天鹅到家、58 到家南宁站报价；设置价格异动告警：竞品均价变化超过 15% 时通知运营；定期（每季度）更新市场锚定系数。

• 3. 补充缺失的关键数据

客户来源渠道（自然流量/转介绍/平台引流）；客户复购率和复购周期；师傅服务满意度评分与定价的关系；各小区的实际通勤时间（细化交通成本）。

1.2 模型层面

• 4. 探索多目标优化

当前模型仅预测定价倍率。建议：引入"预估成交概率"作为第二目标；在定价时同时考虑利润率和转化率，找到最优平衡点；对引流型产品（日常保洁）降低利润率权重，提高成交量权重。

• 5. 增加个性化定价能力

基于客户历史行为（下单频率、偏好服务、议价习惯）做个性化报价；高价值客户（高频、高价、高满意度）给予更多优惠；流失风险客户（久未下单）给予召回优惠。

• 6. 季节模型精细化

"回南天"的实际起止日期每年不同，改为根据气象数据动态触发；周末和节假日分开建模（目前合并为"时间段加价"）；引入南宁本地活动日历（东盟博览会等大型活动期间的家政需求）。

1.3 产品层面

• 7. 报价单增强

支持报价单上展示服务差异化卖点（保险、售后、师傅资质）；支持一键生成对比报价

(我们 vs 竞品 vs 自己请散工) ; 报价单有效期倒计时提醒 (临近过期自动提醒客户) 。

- **8. 移动端体验优化**

小程序离线模式: 无网络时缓存最近报价规则, 可离线报价; 语音输入: 客户口述需求, 自动识别服务类型和参数; 增加"师傅侧"小程序: 师傅查看今日订单、报工时、反馈异常。

二、中期优化 (3-6 个月)

2.1 算法升级

- **9. 从 XGBoost 升级到强化学习**

XGBoost 是静态模型 (给定输入→输出价格), 无法学习"定价→成交→利润"的动态闭环。强化学习 (如当前已安装的 stable-baselines3) 可以学习最优定价策略: 状态: 当前供需、时段、客户特征; 动作: 设置价格; 奖励: 成交时获得利润, 不成交时获得 0 (或小额负奖励)。需要足够的真实交易数据 (建议 > 5000 单) 才能有效训练。

- **10. 价格弹性测量**

分析在不同城区、不同服务类型下, 价格变化 1% 对订单量的影响 (价格弹性系数)。高弹性品类 (日常保洁) → 薄利多销; 低弹性品类 (家电清洗、开荒保洁) → 适度提价; 将价格弹性系数纳入 AI 定价模型。

- **11. 动态供需预测**

基于历史数据预测未来 7 天的订单量和师傅供给; 预判供需失衡时提前调整价格; 在天气预报中识别极端天气 (南宁暴雨、台风), 提前调价或预警。

2.2 系统架构

- **12. 数据库化**

当前系统使用 CSV 文件存储数据。随着订单量增长, 建议迁移到数据库: 使用 SQLite (轻量) 或 PostgreSQL (生产); 保留 CSV 导入/导出功能作为数据交换格式; 订单表、参数变更日志表、用户表、报价记录表。

- **13. 用户权限系统**

实现真正的登录/权限控制 (当前为开放访问)。销售角色: 仅报价和查看自己的订单; 运营角色: 可修改参数、查看全部数据; 管理角色: 查看报表、审批大额优惠; 超级管理员: 系统配置。

- **14. 定时任务**

每日凌晨自动运行回测, 生成前一天的定价效果报告; 每周一自动生成上周经营周报, 推送给管理层; 每月 1 日自动复核成本参数是否需要更新。

三、长期规划（6-12 个月）

3.1 业务扩展

- **15. 多城市扩展**
系统架构已预留多城市扩展能力（配置文件驱动）。扩展到其他广西城市时：新增城市配置文件（城区列表、房价、竞品平台 URL、成本参数）；重新训练/微调 AI 模型；适配当地节假日（如柳州紫荆花节、桂林旅游旺季）。
- **16. 服务品类扩展**
当前覆盖 4 种保洁类服务。可扩展至：月嫂/育儿嫂（按天/按月计价，需完全不同的人力成本模型）；老人陪护（按小时/按天，需考虑护理等级）；家庭厨师（按餐/按天）；搬家服务（按距离/按物品量）。
- **17. 2B 企业服务定价**
办公区保洁、物业保洁的定价模型；长期合同 vs 单次服务的定价策略；多地点、多时段组合报价。

3.2 智能化深化

- **18. AI 驱动的最优师傅调度**
不仅定价，还要匹配最优师傅。考虑因素：师傅技能匹配度、距离、历史评分、工作负荷均衡。目标：最大化客户满意度和师傅利用率。
- **19. 自动化运营决策**
当系统检测到某城区/品类连续亏损时，自动建议调整参数；当竞品大规模降价时，自动告警并建议应对策略；基于利润贡献自动调整引流品和利润品的资源分配。
- **20. 行业定价指数**
定期发布"南宁家政价格指数"，建立行业话语权；为媒体报道、行业分析提供数据；形成品牌影响力，吸引更多客户和师傅。

四、技术债务与风险提示

项目	当前状态	风险	建议
数据存储	CSV 文件	大数据量下性能下降	6 个月内迁移到数据库
权限控制	无	参数可被任意修改	上线前至少加上基础认证
模型更新	手动训练	模型陈旧影响定价	建立月度自动重训练流程
错误监控	无	异常难以及时发现	接入日志监控和告警

项目	当前状态	风险	建议
竞品数据	静态	市场变化时锚定失效	3 个月内接入实时采集

优先级建议

先做"影响大 + 投入小"的（数据接入、权限控制），再做"影响大 + 投入大"的（数据库迁移、强化学习），最后做锦上添花的（多城市扩展、行业指数）。